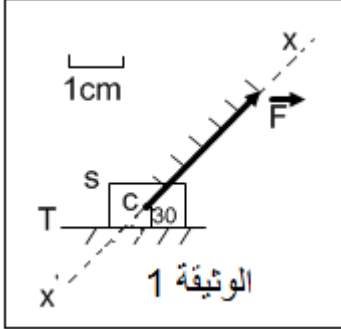


الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية		
وزارة التربية الوطنية		الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد
فرض المراقبة الذاتية رقم : 01		السنة الدراسية : 2014 - 2015
المستوى : 4 متوسط	المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا	عدد الصفحات : 02
إعداد : طورش مسعود / مفتش التعليم المتوسط		

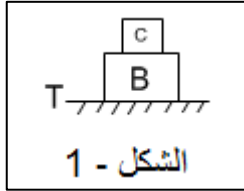
التمرين الأول: (6 نقاط)



I (جملة ميكانيكية صلبة S موضوعة على أرضية أفقية T ، قيمة ثقلها 25N تؤثر عليها قوة $\vec{F}$ كما هو مبين في الوثيقة-1 .

1 - حددّ مميزات القوة $\vec{F}$. حيث $1\text{cm} \rightarrow 15\text{N}$

2 - هل توجد قوة أخرى تؤثر على الجملة S ولم تذكر في نص التمرين ؟ اذكر اسمها أن وجدت .



II (جملة ميكانيكية تتكون من صندوق خشبي B موضوع على الأرض T و فوق الصندوق اسطوانة من الحديد C (الشكل -1) * ارسم مخطط أجسام متأثرة لهذه الجملة الميكانيكية.

التمرين الثاني : (6 نقاط)

I (املأ الفراغات بما يناسبها

(1) نرمز للإلكترون بالرمز ولشحنته بالرمز

(2) حسب نموذج طومسن لبنية الذرة فإن :

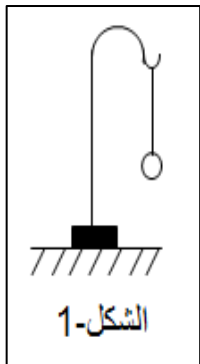
الذرة.....مملوءة ب تتخللها

(3) حسب نموذج رذرفورد لبنية الذرة فإن الذرة تتكون من تتمركز فيها معظم كتلة الذرة و تحمل تدور حولها سالبة الشحنة.

(4) الذرة متعادلة كهربائيا أي أن عدد الشحنات العنصرية..... يساوي عدد الشحنات العنصرية.....

(5) التكهرب هو عملية

(6) الجسم المشحون بشحنة كهربائية موجبة هو جسم الكترولونات أما الجسم المشحون بشحنة كهربائية سالبة فهو جسم الكترولونات

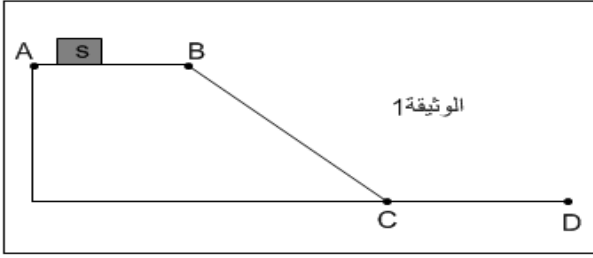


II (كرية خفيفة من الفلين مشحونة شحنة كهربائية سالبة و معلقة في حامل بلاستيكي بواسطة خيط من الحرير

(1) انقل الرسم الممثل بالشكل-1 على ورقة الإجابة ثم مثل عليه القوى المؤثرة في الكرية تمثيلا كيفيا

(2) نقرب من هذه الكرة مسطرة بلاستيكية مدلوكة بمنديل ورقي ماذا يحدث للكرة ؟ برر إجابتك .

التمرين الثالث : (8 نقاط)



I (جملة ميكانيكية صلبة S موضوعة على مستو أفقي AB

كما هو مبين في الوثيقة-1

(1) أذكر القوى المؤثرة على الجملة S .

(2) مثل القوى المؤثرة على الجملة S :

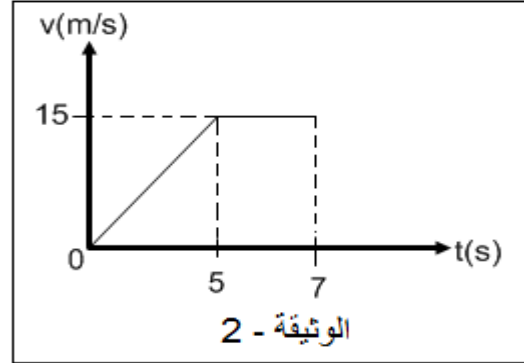
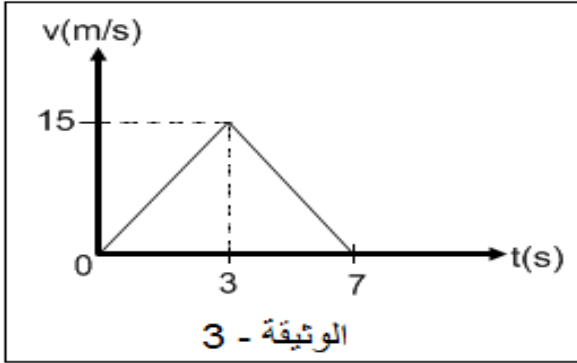
- تمثيلا كيفيا.

(3) نضع الجملة S على المستوي المائل BC الأملس و نتركها و شأنها فتتحرك على المستوي المائل لتصل إلى المستوي الأفقي CD الخشن .

أ (أي من المخططين الممثلين بالوثيقتين 2 و 3 يعبر عن مخطط السرعة للجملة S على المستويين BC و CD ؟.

ب (ما هي قيمة سرعة الجملة S عندما تصل إلى C ؟

ج- ما هي قيمة سرعة الجملة بعد مرور 7 ثواني ؟



(II)

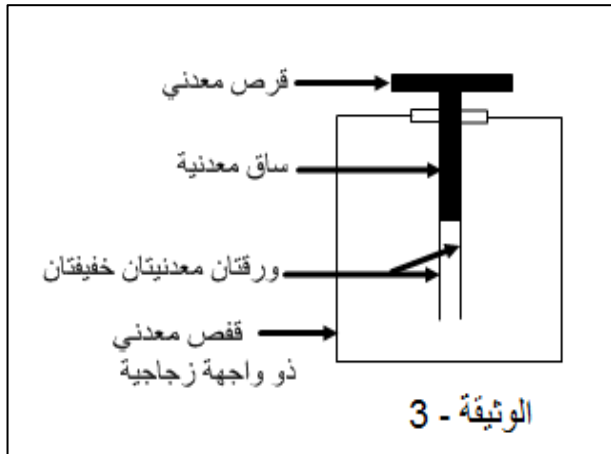
(1) ماذا يمثل الرسم الممثل بالوثيقة-3 ؟

(2) ندلك قضيبا من الإيبونيت بالصوف ونقره من القرص المعدني دون أن يلامسه . ماذا يحدث ؟

(3) سمّ هذه الظاهرة.

(4) نبعد قضيب الإيبونيت عن القرص ماذا يحدث ؟

(5) نقرب قضيب الإيبونيت من جديد من القرص المعدني حتى يلامسه ، ثم نبعده ماذا يحدث ؟



(6) بعد إبعاد قضيب الإيبونيت نلمس القرص المعدني باليد ، ماذا يحدث ؟

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية		
وزارة التربية الوطنية		الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد
تصميم إجابة فرض المراقبة الذاتية رقم : 01		السنة الدراسية : 2014 - 2015
المستوى : 4 متوسط	المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا	عدد الصفحات : 02
إعداد : طورش مسعود / مفتش التعليم المتوسط		

التمرين الأول : (6 نقاط)

I (1) مميزات القوة :

نقطة التطبيق C : 1.....

- المنحى: (x' x) 1.....

- الجهة: من x' نحو x 1.....

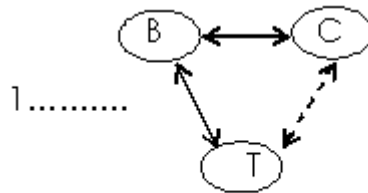
- القيمة : 15N $\longrightarrow$ 1cm

ومنه F=90N 1.....

6cm $\longrightarrow$ F

(2) نعم رد فعل الأرضية T 1.....

(II)



التمرين الثاني: (6 نقاط)

I (1) e ، é - 0,5.....

(2) كرة ، مادة موجبة ، الكترونات سالبة الشحنة 0,75.....

(3) نواة ، شحنة موجبة ، الكترونات 0,75.....

(4) الموجبة ، السالبة 0,5.....

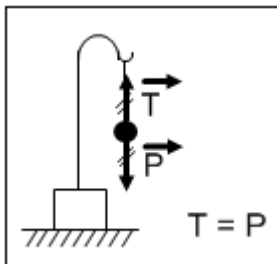
(5) تحويل الإلكترونات 0,5.....

(6) فقد ، اكتسب 1.....

(II (1) انظر الرسم 1.....

(2) الكرة تتدفع (تبتعد) عن المسطرة لأنهما مشحونان بنفس النوع

1..... من الكهرباء

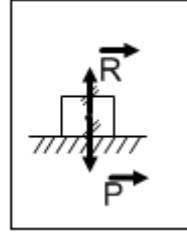


التمرين الثالث: (8 نقاط)

I (1) ثقل الجملة ، رد فعل المستوي الأفقي 0,5+0,5

0,5+0,5.....

(2)



1..... $P=R$

3 (أ) المخطط الممثل بالوثيقة -3 0,5

ب) $V=15(m/s)$ 0,5

ج) $V=0$ 0,5

II 1- الكاشف الكهربائي ذو الورقتين المعدنيتين 0,5

2- تتنافر الورقتان المعدنيتان 0,5

3- التكهرب بالتأثير 0,5

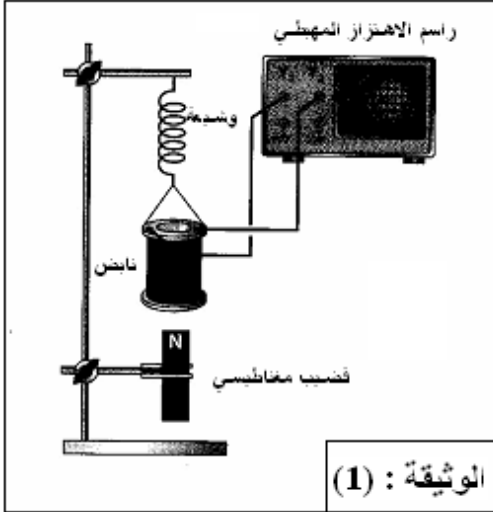
4- تعود الورقتان المعدنيتان إلى وضعهما الأصلي 0,5

5- تتنافر الورقتان المعدنيتان ، و التنافر يبقى بعد إبعاد قضيب الايبونيت 0,5

6- تعود الورقتان المعدنيتان إلى وضعهما الأصلي 1

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية		
وزارة التربية الوطنية		الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد
فرض المراقبة الذاتية رقم : 02		السنة الدراسية : 2014 - 2015
المستوى : 4 متوسط	المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا	عدد الصفحات : 02
إعداد : طورش مسعود / مفتش التعليم المتوسط		

التمرين الأول : (6 نقاط)



I (التركيب المقابل يسمح للوشية بالتحرك هبوطا و صعودا أمام قضيب مغناطيسي. مربط الوشية موصولان براسم الاهتزاز المهبطي.

(1) ما نوع التيار الكهربائي الذي نحصل عليه من هذا التركيب ؟
* ما هو رمزه ؟

(2) كيف نسمي هذه الظاهرة الكهربائية التي مكنتنا من إنتاج هذا النوع من التيار ؟

(3) ماذا يقيس راسم الاهتزاز المهبطي ؟

(4) نستبدل راسم الاهتزاز المهبطي بمقياس الفولط .

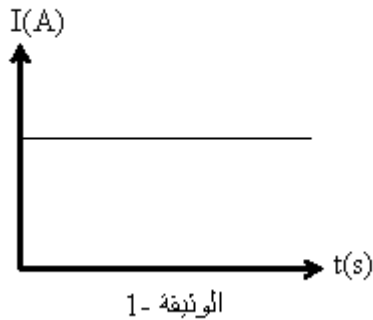
ماذا يقيس لنا مقياس الفولط في هذه الحالة؟

(5) ماذا يمثل كل من U و U_{max} في العلاقة التالية $U = U_{max} / \sqrt{2}$

(6) أ) ما نوع التيار الكهربائي الذي يمثله المخطط الممثل بالوثيقة - 1 ؟
التمثيل كيفي.

ب) اذكر جهازا ينتج هذا النوع من التيار.

ج) ما هو رمز هذا التيار ؟



التمرين الثاني : (6 نقاط)

كنت جالسا في غرفة مع أفراد أسرتك تشاهد مقابلة في كرة القدم ، وفجأة انقطع التيار الكهربائي ، مع سماع صوت صادر عن القاطع العام دلالة على انقطاع التيار الكهربائي عن كامل عناصر التركيب

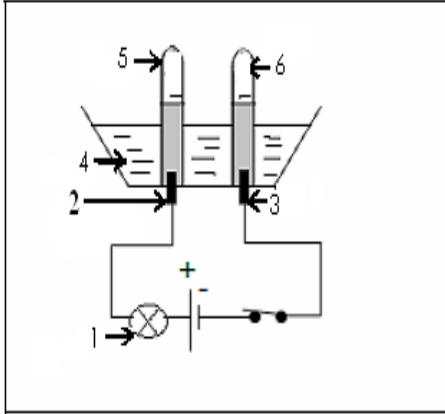
الكهربائي المنزلي ، مما جعلك تسرع لإعادة تشغيل القاطع العام ، لكنك لاحظت عند إعادة تشغيله أن التلفاز اشتغل من جديد ، لكن المصباح الخاص بالرواق بقي منطفئا رغم أنه كان مشتعلا قبل انقطاع التيار عنه ، وعند فحصه وجد أنه لم يصب بأي عطب.

(1) - كيف تفسّر :

أ - انقطاع التيار الكهربائي عن دائرة التركيب الكهربائي المنزلي ؟

ب - اشتغال التلفاز وبقاء المصباح منطفئا عند إعادة تشغيل القاطع العام ؟

(2) - اقترح حلاً يمكنك من جعل المصباح يشتعل من جديد. دَعِّم إجابتك بمخطط كهربائي للتركيب الذي يشمل التلفاز و المصباح و هما في حالة اشتعال.



التمرين الثالث : (8نقاط)

(I) ماذا نعني بـ : التحليل الكهربائي

(II) نقوم بتحضير محلول كلور الهيدروجين

(حمض كلور الماء) بجل غاز كلور الهيدروجين في الماء.

(1) أكتب :

أ) الصيغة الجزيئية لغاز كلور الهيدروجين

ب) الصيغة الشاردية لحمض كلور الماء

(2) نجري عملية التحليل الكهربائي لمحلول كلور

الهيدروجين ، بوضعه في وعاء تحليل كهربائي مسرياه من البلاتين كما هو مبين في الرسم ، القاطعة مغلقة.

أ) صف ما يحدث في هذه التجربة.

ب) سمّ البيانات المرقمة بـ : 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 .

ج) اكتب المعادلة الكيميائية الحادثة بجوار كل من العنصر 3 و 2 .

د) اكتب المعادلة الكيميائية الإجمالية لهذا التحليل الكهربائي.

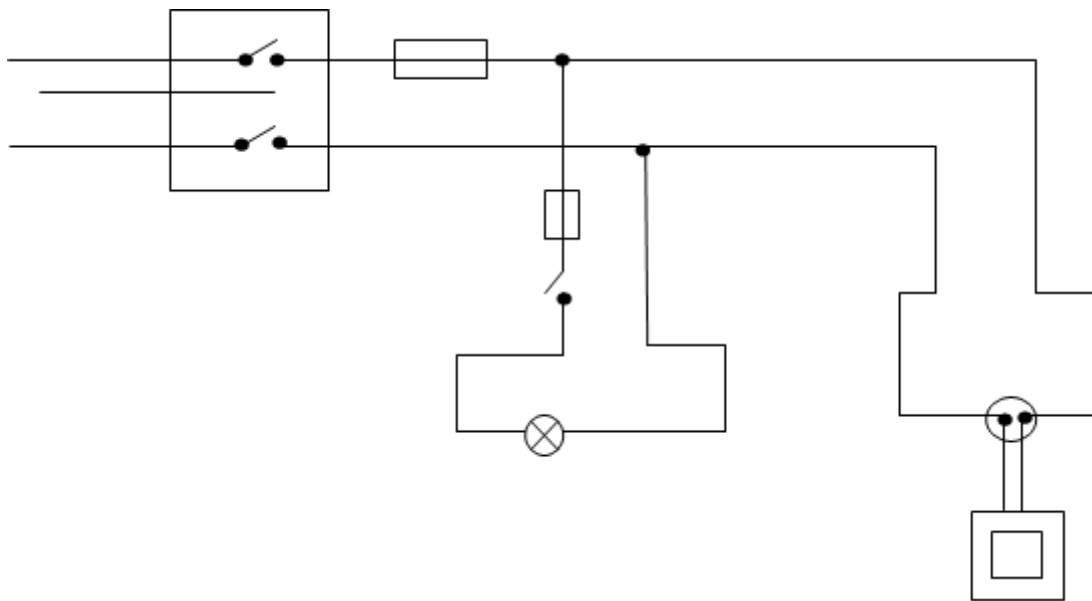
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية		
وزارة التربية الوطنية		الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد
تصميم إجابة فرض المراقبة الذاتية رقم : 02		السنة الدراسية : 2014 - 2015
المستوى : 4 متوسط	المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا	عدد الصفحات : 02
إعداد : طورش مسعود / مفتش التعليم المتوسط		

التمرين الأول : (6 نقاط)

- (1) تيار متناوب: $\sim$ $2 \times 0,5$
- (2) التحريض الكهرومغناطيسي 1
- (3) التوتر الأعظمي $U_{\max}$ ، التواتر (f) $2 \times 0,5$
- (4) التوتر المنتج $0,5$
- (5) $U_{\max}$: يمثل التوتر الأعظمي $0,5$
- U : يمثل التوتر المنتج $0,5$
- (6) أ) توتر مستمر $0,5$
- ب) عمود كهربائي $0,5$
- ج) رمزه هو = $0,5$

التمرين الثاني: (6 نقاط)

- (1) أ) شدة التيار أكبر من الشدة التي يتحملها القاطع العام 1
- ب) منصهرة دارة المصباح أُلغيت 1
- (2) استبدال منصهرة دارة المصباح بمنصهرة سليمة 4



التمرين الثالث : (8 نقاط)

I (التحليل الكهربائي ظاهرة كهروكيميائية ، تحدث عندما يمر التيار الكهربائي في محلول شاردي موجود في وعاء تحليل كهربائي فيؤدي إلى حدوث تفاعلات كيميائية بجوار المصعد و المهبط 1.....

0,5..... HCl (أ) (II

0,5..... (H⁺ + Cl⁻)_{aq} (ب

0,5..... (2 (أ) انطلاق غاز الهيدروجين بجوار المهبط

0,5..... و انطلاق غاز الكلور بجوار المصعد

0,5..... (ب) 1: مصباح كهربائي

0,5..... 2: المصعد

0,5..... 3: المهبط

0,5..... 4: محلول حمض كلور الماء

0,5..... 5: غاز الكلور

0,5..... 6: غاز الهيدروجين

0,5..... 2H⁺ + 2e⁻ → H_{2(g)} (ج) بجوار المصعد :

0,5..... 2Cl⁻ → Cl_{2(g)} + 2e⁻ : بجوار المهبط :

1..... 2H⁺ + 2Cl⁻ → H₂ + Cl₂ (د

II (مرآة مستوية ، قيس الزاوية بينها وبين الشعاع الوارد عليها تساوية 32°

1) احسب قيس زاوية الورود و زاوية الانعكاس ، دَعَم

إجابتك برسم تخطيطي مناسب

2) إذا دَوَّرنا المرآة بزاوية 5° وفق جهة دوران عقارب الساعة

أ) - ما هي قيمة زاوية الورود في هذه الحالة ؟

ب) - ما هي قيمة الزاوية التي دار بها الشعاع المنعكس ؟

III (نضع شمعة مشتعلة طولها 12سم على مستوي أفقي أمام

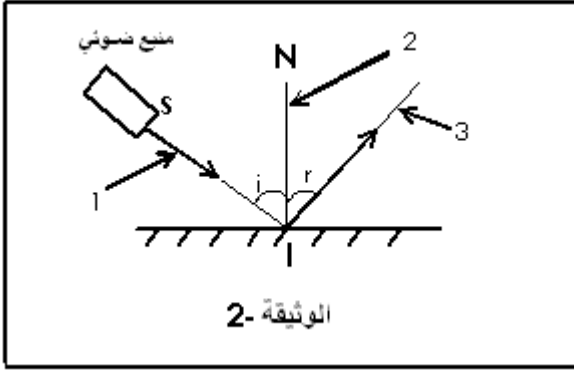
لوح زجاجي شفاف ، عندما ننظر إلى اللوح الزجاجي

من جهة الشمعة نلاحظ خيال هذه الشمعة خلف اللوح الزجاجي.

1) ما نوع هذا الخيال ؟

2) على أي بعد من الشمعة يوجد هذا الخيال إذا كانت الشمعة تبعد عن اللوح الزجاجي بـ 8cm ؟

3) ما طول هذا الخيال ؟



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية		
وزارة التربية الوطنية		الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد
تصميم إجابة فرض المراقبة الذاتية رقم : 03		السنة الدراسية : 2014-2015
المستوى : 4 متوسط	المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا	عدد الصفحات : 02
إعداد : طورش مسعود / مفتش التعليم المتوسط		

التمرين الأول : (6 نقاط)

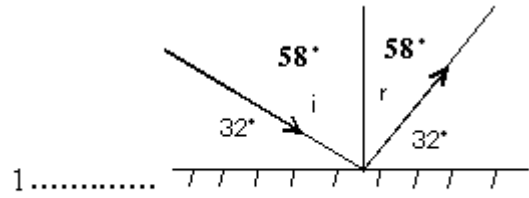
- 1 (1) : الالكتروسكوب ذو الورقتين المعدنيتين 1.....
- 2 (2) -1 ساق معدنية 1.....
- 2 - ورقة معدنية خفيفة 1.....
- 3 (3) E مشحون سلبا و عندما يلامس C فإن C يشحن سلبا باللمس وعندما يلامس M فإن M يشحن سلبا وهذه الشحنة تتوزع على M و 1 و 2 مما يجعل الورقتان المعدنيتان تتنافران لأنها مشحونتان بنفس النوع من الكهرباء..... 1
- 4 (4) تبقى الورقتان متنافرتان لأنها شحنتا بنفس النوع من الكهرباء عن طريق اللمس 1.....
- 5 (5) تنتقل شحنة M ، 1 ، 2 نحو الأرض مما يجعل الورقتان تعودان إلى وضعهما الأصلي الشاقولي (الانفراج يزول) 1.....

التمرين الثاني : (6 نقاط)

- 1..... 1- $(H^+ + Cl^-)$
- 2- غاز ثنائي الهيدروجين ، H_2 2x0,5.....
- 3- $2Al + 6H^+ \longrightarrow 2Al^{3+} + 3H_2$ 1.....
- 4- $2Al + 6(H^+ + Cl^-)_{aq} \longrightarrow 2(Al^{3+} + 3Cl^-)_{aq} + 3H_{2(g)}$ 1.5.....
- 5- $(Al^{3+} + 3Cl^-) + 3(Na^+ + OH^-) \longrightarrow Al(OH)_3 + 3(Na^+ + Cl^-)$ 1.5.....

التمرين الثالث : (8 نقاط)

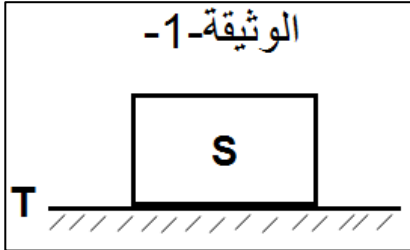
- 1 (أ) مرآة مستوية 1.....
- 2 (ب) 1: شعاع ضوئي وارد 0,5.....
- 2: الناظم على المرآة 0,5.....
- 3: شعاع ضوئي منعكس 0,5.....
- 3 (ج) i : زاوية الورود 0,5.....
- r : زاوية الانعكاس 0,5.....
- 4 (د) $\hat{i} = \hat{r}$ 0,5.....



- 0,5..... $i = 90 - 32 = 58^\circ$ (1 (II
- 0,5..... $i = r = 58^\circ$ (2
- 0,5..... $i = 58 + 5 = 63^\circ$ (أ
- 0,5..... $\beta = 5 \times 2 = 10^\circ$ (ب
- 0,25..... الخيال وهمي (1 (III
- 0,25..... 16cm (2
- 0,5..... 12cm (3

التمرين الأول : (5 نقاط)

جملة ميكانيكية S صلبة موضوعة على أرضية أفقية T (الوثيقة-1).
تؤثر فيها قوتان، الأولى $\vec{F}_1$ أفقية نحو اليمين قيمتها 55N،
و الثانية $\vec{F}_2$ شاقولية نحو الأعلى قيمتها 22N.
إذا علمت أن قيمة ثقل الجملة الميكانيكية تساوي 44N:
(1) اذكر مميزات القوة عموما.



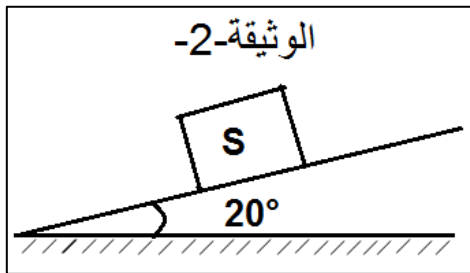
(3) مثل على الرسم الممثل بالوثيقة-1 كلاً من $\vec{F}_1$ ، $\vec{F}_2$ ، $\vec{P}$ بشعاع.

سلم الرسم: 11N $\longrightarrow$ 1Cm .

(3) نضع الجملة الميكانيكية S على مستوى يميل

على الأفق بزاوية 20° (الوثيقة-2).

- مثل ثقل الجملة S في هذه الحالة بشعاع.



التمرين الثاني : (5 نقاط)

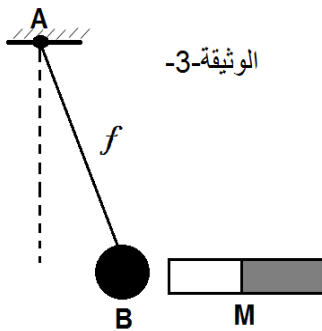
كرة حديدية B معلقة بخيط f مهمل الكتلة في النقطة A من جدار أفقي.
نقرب مغناطيسا M من هذه الكرة كما هو مبين في الوثيقة-3.

(1) ما هي القوى التي تؤثر على الكرة B ؟

(2) اكتب رمز كل قوة ثم مثل كل منها بشعاع على الرسم تمثيلاً كيفياً.

(3) بماذا نقيس قيمة القوة، و ما هي وحدة تقديرها في الجملة الدولية (SI)؟.

(4) ارسم مخطط أجسام متأثرة للجملة الميكانيكية B (الكرة B).



التمرين الثالث : (6 نقاط)

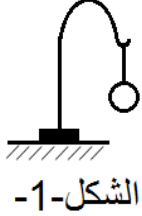
يمثل الجدول التالي قيم سرعة جملة ميكانيكية تتحرك على طريق مستقيم بالنسبة لمرجع أرضي، خلال مدة من الزمن.

t (s)	0	2	4	5.5	6	7.5
V (m/s)	5	5	5	3	2	0

المطلوب:

- 1) ارسم مخطط السرعة لحركة هذه الجملة الميكانيكية باختيار سلّم رسم مناسب.
- 2) اعتمادا على مخطط السرعة المرسوم، صف حركة هذه الجملة.
- 3) ما هي المرحلة التي تكون فيها الجملة خاضعة لقوة ؟ قارن جهة القوة بجهة الحركة.

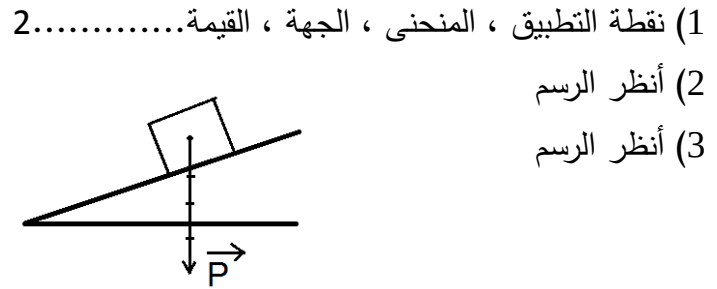
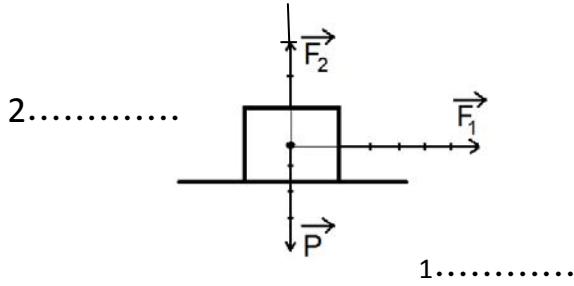
التمرين الرابع: (04 نقاط)



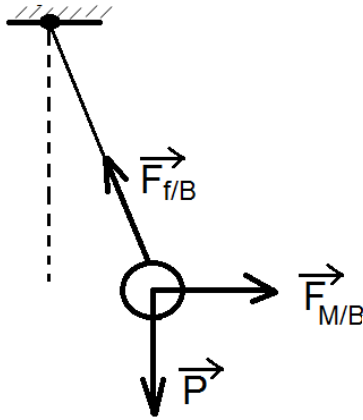
- كروية خفيفة من الفلين مشحونة شحنة كهربائية موجبة و معلقة في حامل بلاستيكي بواسطة خيط من الحرير كما هو مبين في الشكل-1.
- 1) انقل الرسم الممثل بالشكل-1 على ورقة الإجابة ثم مثّل عليه القوى المؤثرة في الكروية تمثيلا كيفيا.
 - 2) نقرب من هذه الكرة مسطرة بلاستيكية مدلوكة بمنديل ورقي.
أ - ماذا يحدث للكرة؟ برّر إجابتك.
ب- ما هي القوى المؤثرة على الكرة في هذه الحالة ؟
ج - مثّل على الرسم بعد نقله على ورقة الإجابة القوى المؤثرة على هذه الكرة تمثيلا كيفيا.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية		
الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد		وزارة التربية الوطنية
السنة الدراسية : 2015-2016		تصميم إجابة فرض المراقبة الذاتية رقم : 01
عدد الصفحات : 02	المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا	المستوى : 4 متوسط
إعداد : طورش مسعود / مفتش التعليم المتوسط		

التمرين الأول: (5 نقاط)



..... 0.75

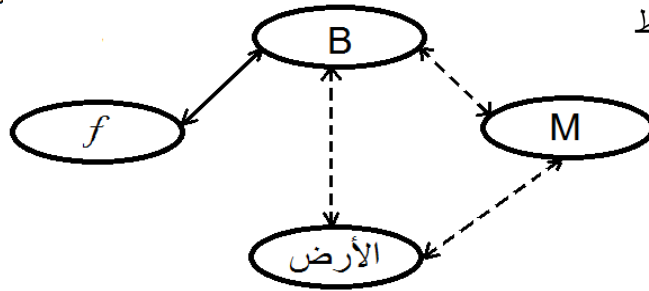


1.5.....

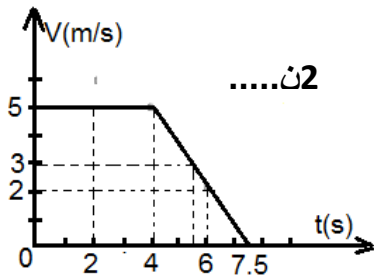
التمرين الثاني : (5 نقاط)

- 1) ثقل الكرة ، قوة شد الخيط ، قوة جذب المغناطيس.....1
- 2) $\vec{F}_{f/B}$ ، $\vec{P}$ ، $\vec{F}_{m/B}$ 0.75
- 3) نقيس قيمة القوة بالريعية ووحدة تقديرها في SI هي النيوتن.....1

(4) رسم المخطط



التمرين الثالث : (6 نقاط)



- 1) سلم الرسم : 1s $\longrightarrow$ 1cm
1m/s $\longrightarrow$ 1cm

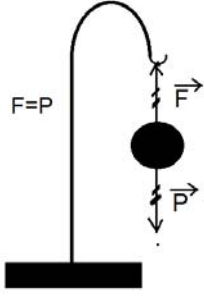
2/1

2) في المجال الزمني $[0; 4s]$ السرعة ثابتة.....1.

في المجال الزمني $[4; 7.5s]$ السرعة متناقصة.....1

3) في المجال الزمني $[4; 7.5s]$ الجملة الميكانيكية خاضعة لقوة جهتها عكس جهة الحركة.....1

التمرين الرابع : (4 نقاط)



1 ن

(1) أنظر الرسم حيث : $\vec{F}$ قوة شد الخيط
 $\vec{P}$ ثقل الكرة

(2 أ) تتجذب الكرة نحو المسطرة البلاستيكية لأن الكرة مشحونة إيجابيا
 و المسطرة مشحونة سلبا. 1.....

ب) القوى المؤثرة على الكرة :

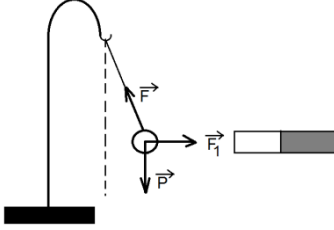
$\vec{F}$ (قوة شد الخيط) 0.25.....

$\vec{P}$ (ثقل الكرة) 0.25.....

$\vec{F}_1$ (قوة جذب المسطرة لكرية) 0.5.....

ج) الرسم : أنظر الرسم المقابل.

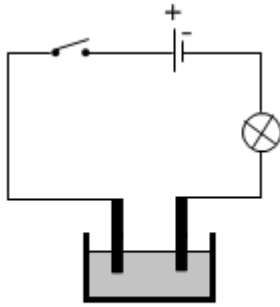
1



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية		
وزارة التربية الوطنية		الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد
فرض المراقبة الذاتية رقم : 02		السنة الدراسية : 2015 - 2016
المستوى : 4 متوسط	المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا	عدد الصفحات : 02
إعداد: طورش مسعود/ مفتش التعليم المتوسط		

التمرين الأول: (06 نقاط)

جسم صلب صيغته الشاردية $(\text{Sn}^{2+} + 2\text{Cl}^-)$ ، نضع محلوله المائي في وعاء تحليل كهربائي مسرياه من البلاتين (انظر الوثيقة-1) .



الوثيقة -1

عند غلق القاطعة يتوهج المصباح الكهربائي.

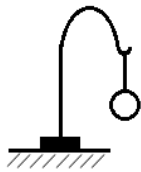
- 1- اكتب الصيغة الجزيئية لهذا الجسم.
- 2- هل ينقل هذا الجسم الصلب التيار الكهربائي؟ برّر إجابتك.
- 3- ما نوع المحلول المائي لهذا الجسم الصلب ؟

4- اكتب المعادلة الكيميائية :

- أ- الحادثة بجوار المصعد.
- ب- الحادثة بجوار المهبط.
- ج - الإجمالية.

التمرين الثاني: (06 نقاط)

كرية خفيفة من الفلين مشحونة بشحنة كهربائية موجبة و معلقة في حامل بلاستيكي بواسطة خيط من الحرير كما هو مبين في الشكل-1



الشكل-1

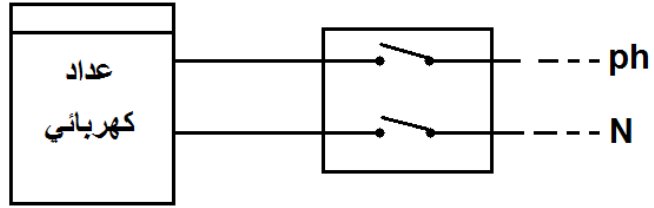
- 1- انقل الرسم الممثل بالشكل-1 على ورقة الإجابة ثم مثّل عليه القوى المؤثرة في الكرة تمثيلا كيفيا.

2 - نقرب من هذه الكرة مسطرة بلاستيكية مملوكة بمنديل ورقي.

- أ) ماذا يحدث للكرة؟ برّر إجابتك.
- ب) ما هي القوى المؤثرة على الكرة في هذه الحالة؟
- ج) مثّل على الرسم بعد نقله على ورقة الإجابة القوى المؤثرة على هذه الكرة تمثيلا كيفيا.

التمرين الثالث: (8 نقاط)

المخطط الكهربائي التالي يمثل تركيبا كهربائيا غير كامل لغرفة.



- (1) ما نوع التيار الكهربائي المستعمل في هذا التركيب؟ و كيف نرمز له؟.
- (2) كيف يتم ربط عناصر التركيب المنزلي مع الطور ph و الحيادي N ؟
- (3) إذا علمت أنّ الغرفة تحتوي على مأخذ أرضي، مصباحين، ثلاجة، أكمل المخطط.
- (4) ما دور الأرضي و القاطع التفاضلي معا في التركيب؟

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية		
وزارة التربية الوطنية		الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد
تصميم إجابة فرض المراقبة الذاتية رقم: 02		السنة الدراسية: 2015-2016
المستوى: 4 متوسط	المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا	عدد الصفحات: 02
إعداد: طورش مسعود / مفتش التعليم المتوسط		

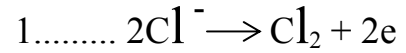
التمرين الأول : (6 نقاط)



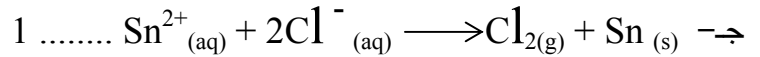
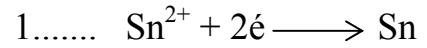
2- نعم، لأنه يحتوي على شوارد1+1

3- محلول شاردي.....1

4- أ- عند المصعد :



ب- عند المهبط :



التمرين الثاني: (6 نقاط)

(1) أنظر الرسم حيث : F قوة شد الخيط

P ثقل الكرة

(2) أ) تتجذب الكرة نحو المسطرة البلاستيكية لأن الكرة مشحونة إيجابيا

و المسطرة مشحونة سلبا.....1.5

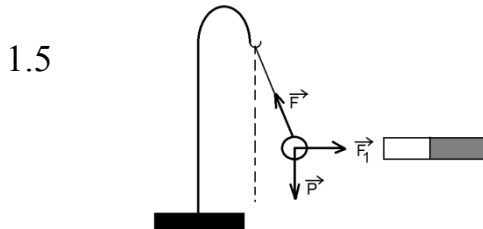
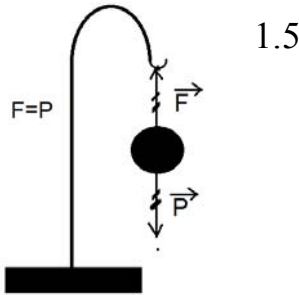
ب) القوى المؤثرة على الكرة :

0.5..... F (قوة شد الخيط)

0.5..... P (ثقل الكرة)

0.5..... F_1 (قوة جذب المسطرة لكرية)

ج) الرسم : أنظر الرسم المقابل.

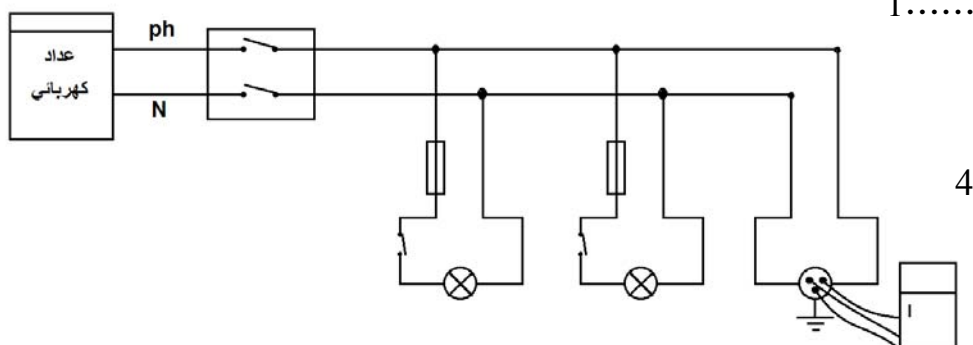


التمرين الثالث : (8 نقاط)

(1) تيار متناوب ~ 2

(2) على التفرع..... 1

(3) أنظر الرسم



(4) حماية الأشخاص من خط التيار الكهربائي..... 1